

FARMAKOLOGIE — ZÁKLAD KE ZKOUŠCE (9. 9. 2026)

Tohle je zkrácená verze **VYPISKY-KOMPLET.md** — pro situaci, kdy nezbývá čas na plnou verzi. U každé ze 136 otázek je jen to, co **musí zaznít, abys prošla a rozuměla tomu** — mechanismus, klíčová fakta, čísla a léky, které se ptají nejčastěji. Detaily, rozšiřující příklady a "Doptají se" jsou vynechané — najdeš je v **VYPISKY-KOMPLET.md**, kdyby na ně bylo u zkoušky místo.

Jak to číst za 2 dny: Nečti to popořadě jedním tahem. Projed' **jednu část denně** (dnes Obecná, zítra ráno Speciální I, zítra večer Speciální II) a u každé otázky si zkus **nahlas ve dvou větách říct, o čem to je** — než přečteš dál. Otázky s tabulkou čísel (dávkování, klasifikace) si přečti dvakrát s odstupem, ne najednou.

🔑 = věta k zapamatování · ⚠️ = past, na kterou se nejčastěji chytají

ČÁST 1 — OBECNÁ FARMAKOLOGIE (O1–O35)

O1 · Farmakologie, odvětví, původ a názvy léčiv, lékopis

Farmakologie = věda o léčivech a jejich účincích (i nežádoucích/toxických). Dělí se na **obecnou** (principy platné pro všechna léčiva) a **speciální** (konkrétní skupiny). Podobory: **klinická farmakologie** (zavádí léky do praxe u pacientů, ≠ klinická farmacie), **farmakoepidemiologie** (vliv na populaci), **farmakoekonomika** (cena/přínos), **farmakogenetika** (vliv genů), **toxikologie**, **farmakovigilance** (sledování NÚ po registraci).

🔑 **Farmakodynamika = co lék dělá TĚLU. Farmakokinetika (ADME) = co TĚLO dělá s lékem.**

Farmakoterapie: **kauzální** (léčí příčinu), **substituční** (doplní chybějící látku), **symptomatická** (tlumí příznak), **placebo**. Čtyři názvy léčiva: chemický, **generický (INN)**, lékopisný, výrobní (velké písmeno). **HVLP** (průmyslově) × **IPLP** (na míru v lékárně). Výdej: na předpis → OTC s omezením → OTC → vyhrazené. Generikum = stejná látka/množství/forma/účinnost jako originál, liší se jen pomocnými látkami → stačí bioekvivalence. **ATC klasifikace** — písmeno = orgánový systém. Český lékopis (Pharmacopoea Bohemica) = závazný předpis, ne doporučení; léčiva **oficinální** (v lékopisu) / neoficinální / **obsoletní** (vyřazená) ⚠️ (ne "oficiální"/"obsoletní"). 4. díl lékopisu = tabulky: **I** omamné/psychotropní (modrý pruh), **II venena** (vysoce toxická, černý štítek), **III separanda** (silně účinná, červený štítek, odděleně), **IV/V** dávky dospělí/děti. Původ: přírodní, polosyntetická, syntetická, biotechnologická.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, SÚKL/EMA/FDA

Reklama na léky **vázané na předpis** směrem k veřejnosti je **zakázaná** — reklama jen na OTC. Nesmí tvrdit, že lékař není potřeba, srovnávat, cílit na děti <15 let, přehánět. Musí uvést, že jde o lék, název, výzvu přečíst PIL.

Doplňěk stravy = právně **potravina** (nesmí tvrdit, že léčí konkrétní nemoc). **Zdravotnický prostředek** = působí **fyzikálně**, ne farmakologicky/imunologicky/metabolicky (obvaz, stent, kondom). **SÚKL** — ceny, registrace, eRecept, farmakovigilance v ČR. **EMA** — evropská agentura, schvalování napříč EU. **FDA** — USA (ne evropský orgán, pozor na záměnu).

O3 · Předepisování léčivých přípravků

eRecept povinný od 2018, max 2 druhy HVLP na eRecept (1 na listinný). Listinný recept jen výjimečně (rodina lékaře, klinické hodnocení, zahraničí, záchranka — **nikdy pro konopí**). Struktura listinného receptu (5 částí): **Inscriptio** (hlavička), **Invocatio** (Rp. = *recipe*), **Praescriptio** (název, forma, síla), **Subscriptio** (počet balení latinsky), **Signatura** (pokyny, D.S., podpis). Platnost: běžný recept **14 dní** (max 1 rok), **modrý pruh** (omamné/psychotropní) **14 dní** (max 30) a **nikdy se neopakuje**, žádanka 60 dní, poukaz na ZP 90 dní. **Generická substituce** povolena jen se souhlasem pacienta a bez "nezaměňovat" na receptu.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Vývoj léku trvá 12–15 let, z 5–10 tisíc látek uspěje jedna. **Preklinika**: in vitro/in vivo (2 druhy zvířat, 1 nehlodavec) → **LD50** (smrtelná dávka pro 50 %), **ED50** (účinná dávka pro 50 %), **NOEL**.  Poměr LD50/ED50 = základ terapeutického indexu (O23). **Klinika** — 4 fáze podle **GCP** (SÚKL, etická komise, Helsinská deklarace):

Fáze	Co	Kdo	Délka
I	bezpečnost, ne účinnost	zdraví dobrovolníci	~1 rok
II	účinnost, dávka	nemocní	~2 roky
III	účinnost v populaci, podklad k registraci	velké multicentrické studie	~3 roky
IV	poregistrační sledování	běžná praxe	min. 5 let

Studie III jsou **randomizované, kontrolované, (dvojitě) zaslepené** (proti bias/placebo-nocebo efektu).

Bioekvivalence generika: AUC v poměru **0,8–1,25** vůči originálu.

O5 · Lékové formy — generace a způsoby aplikace

I. generace — neřízené uvolnění, rychlý nástup. **II. generace** — řízené uvolnění (retardety — **nesmí se dělit**, kromě označených): **rezervoárový** typ (obal řídí uvolnění) × **matricový** (léčivo v matrici). Výhoda: méně výkyvů hladiny, lepší compliance. **III. generace** — cílená distribuce ("targeting"): pasivní (cytostatika se hromadí v nádoru) × aktivní (monoklonální protilátky na receptor). Dělení podle skupenství: pevné/polotuhé/kapalné/transdermální/plynné. Vnitřní užití = bílá signatura, vnější = červená.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

Perorální/orální = nejfyziologičtější cesta, ale s **pomalejším nástupem, first-pass efektem** a vlivem jídla. Vstřebávání pasivní difúzí: **slabé kyseliny líp v žaludku, slabé zásady ve střevě** (iontová past, O10). Tekuté formy (roztok, sirup, suspenze, emulze) — vhodné pro děti/geriatrii. Pevné formy: **konvenční tablety** (uvolní celou dávku najednou), **enterosolventní** (odolají žaludeční kyselině, rozpadnou se až ve střevě), tobolky.  Ne všechny tablety se smí dělit — jen s **půlicí rýhou**. **Orální formy zůstávají v ústech** — sublingvální/mukoadhezivní (nitroglycerin, opioidy) **obchází first-pass efekt** stejně jako injekce.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

Parenterální = mimo trávicí trakt (injekce/infuze), obchází žaludek i first-pass efekt — proto **5 přísných požadavků**: čírost (⚠ **suspenze/emulze se nikdy nepodává i.v.**, jen čirý roztok), izotonie, správné pH, sterilita, apyrogenita. **i.v.** — nejrychlejší nástup (~2 min), F=1 (100 %), ale riziko infekce a nelze podat dráždivé/srážející látky. **i.m.** — pomalejší, lze suspenze, vhodné když i.v. nejde (adrenalin u anafylaxe, agresivní pacient). **s.c.** — nejpomalejší, konstantní vstřebávání (inzulin). **Dermatologika**: **mast** (hydrofobní, na suchou/chronickou kůži) × **krém** (min. 20 % vody, na akutní/mokvavou). **Transdermální náplasti** — systémový účinek přes zdravou kůži, obchází first-pass; ochlupení se **stříhá, ne holí** (mikrotraumata by zvýšila vstřebávání), nesmí se stříhat, pokud to nedovolí SPC.

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektální, vaginální, inhalační

Oční kapky — do oka nakonec pronikne jen asi **1 % dávky** (zbytek spláchnou slzy); po nakápnutí **tlačit vnitřní koutek ~1 minutu**, aby kapka neodtekla slzným kanálkem. **Nosní sliznice** — přípravek tam vydrží jen asi **20 minut**, pak ho odstraní řasinky; systémové podání obchází first-pass (příklad: Bagsimi/glukagon u hypoglykemie). **Ušní kapky** — vždy jen lokálně, zahřát na tělesnou teplotu před aplikací (studené bolí). **Rektální podání** — obchází first-pass jen asi z **50 %**, hodí se když nejde p.o. (zvracení, bezvědomí); čípky se rozpouští při tělesné teplotě. **Inhalační** — rychlý nástup, obrovská plocha plic (~100 m²), vysoká lokální koncentrace při nízké celkové dávce → méně systémových NÚ. 🗝 Barva kyslíkové lahve = **bílá**.

O9 · Compliance, adherence, placebo a nocebo efekt

Compliance = jak pacient dodržuje předepsanou léčbu, **adherence** = širší pojem (aktivní spolupráce pacienta na plánu). Faktory: složitost režimu, počet dávek denně, NÚ, důvěra v lékaře, chronicita nemoci bez příznaků (nejhorší compliance). **Placebo efekt** = zlepšení stavu bez farmakologicky účinné látky, díky očekávání. **Nocebo efekt** = zhoršení/NÚ z očekávání negativního účinku. ⚠ Klasický příklad: u finasteridu hlásili informovaní pacienti erektilní dysfunkci mnohem častěji (44 % vs. 15 %) než neinformovaní — čistě z očekávání.

O10 · Mechanismy transportu léčiv přes membrány

Pět mechanismů: **prostá difuze** (po koncentračním spádu, bez energie — většina léčiv), **filtrace** (malé molekuly póry), **usnadněná difuze** (po spádu, ale přes přenašeč), **aktivní transport** (proti spádu, spotřeba ATP), **pinocytóza/endocytóza** (velké molekuly). Bariéry: hematoencefalická (HEB — jen lipofilní projdou), placentární, testes-krevní.

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

Farmakokinetika popisuje osud léčiva v těle = **ADME** (Absorpce, Distribuce, Metabolismus, Exkrece). Sedm klíčových parametrů, kterými se to měří a počítá dávkování: **F** (biologická dostupnost — jak velká část dávky dorazí do krve účinná), **ka** (rychlost absorpce), **Vd** (distribuční objem — jak moc se léčivo rozptýlí do tkání), **CL** (clearance — jak rychle se tělo "čistí"), **ke** (rychlostní konstanta eliminace), **t_{1/2}** (poločas), **fu** (volná, účinná frakce v plazmě). 🗝 Prakticky stačí měřit koncentraci v krevní plazmě — odráží souhrn všech ADME dějů najednou.

O12 · Kinetika nultého a prvního řádu, saturační kinetika

Kinetika 1. řádu (většina léčiv) — eliminace je stejně efektivní bez ohledu na koncentraci, za jeden poločas klesne koncentrace vždy na **polovinu**. 🔑 Po **5 poločasech** zbývá jen ~3 % — prakticky eliminováno. **Kinetika 0. řádu** — kapacita eliminace je **limitovaná** (má strop, V_{max}), koncentrace klesá **konstantní rychlostí** bez ohledu na množství → malé zvýšení dávky může vést k **neúměrně vysoké a nebezpečné koncentraci**. ⚠ Čtyři léčiva s kinetikou 0. řádu v terapeutických dávkách, ptají se skoro vždy: **salicyláty, teofylin, omeprazol, ethanol**.

O13 · Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

F (biologická dostupnost) = 1 (100 %) jen u i.v. — u všech ostatních cest se část dávky ztratí absorpcí a first-pass efektem. Rychlost nástupu podle cesty: i.v./inhalační/sublingvální (sekundy–minuty, obchází first-pass) → i.m. → s.c. → rektální (~50 % obchází first-pass) → **p.o. nejpomalejší** (~30 min, nejvíc ovlivněné jídlem). V žaludku se líp vstřebávají slabé kyseliny, ve střevě (200 m² plocha) slabé zásady. **Batemanova funkce** = křivka koncentrace po mimožilním podání: vzestup (absorpce > eliminace) → vrchol C_{max} v čase t_{max} → pokles (eliminace > absorpce). **AUC** = plocha pod křivkou, u kinetiky 1. řádu přímo úměrná dávce; F se počítá jako poměr $AUC(p.o.)/AUC(i.v.)$.

O14 · Distribuce léčiv, distribuční objem, vazba na bílkoviny, bariéry

Distribuční objem (V_d) = zdánlivý objem, do kterého se léčivo "rozptýlí" — malý (léčivo zůstává v krvi, např. heparin) × velký, i přes 0,8 l/kg (hromadí se ve tkáních, typicky lipofilní látky jako amiodaron). 🔑 Čím vyšší V_d , tím hůř se léčivo odstraní hemodialýzou (ta čistí jen krev). Vazba na plazmatické bílkoviny — **albumin** váže kyselé léčiva (warfarin, NSA), **α_1 -glykoprotein** bazická; jen **volná frakce** je účinná a filtrovatelná. ⚠ Vytěsnění z vazby je nebezpečná interakce: **salicyláty vytěsní warfarin** z albuminu → prudký nárůst volné (účinné) frakce → riziko krvácení. Bariéry: **HEB** (hematoencefalická) propustná jen pro lipofilní látky, propustnější u novorozenců a při zánětu (proto ATB líp projdou u meningitidy); **placentární bariéra** — lipofilní léčiva s MH < 600 procházejí snadno.

O15 · Eliminace, poločas eliminace, eliminační konstanta, clearance

Clearance (CL) = objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času; **$ke = CL/V_d$** . Pravidlo 5 poločasů platí i tady (po 5 $t_{1/2}$ zbývá ~3 %). 🔑 **Čas do dosažení steady state (ustáleného stavu) závisí JEN na biologickém poločasu ($t_{1/2}$)** — ne na dávce, cestě podání ani rychlosti infuze; za 5 poločasů je koncentrace na 97 % ustálené hodnoty.

O16 · Dávkovací režim, kumulace léčiv

Kontinuální podávání (i.v. infuze) → **steady state**, kdy rychlost dávkování = rychlost eliminace. Opakované podávání → **kumulace**, pokud interval mezi dávkami **nestačí k úplné eliminaci** předchozí (princip superpozice). 🔑 **Interval kratší než poločas = významná kumulace** — proto se léky s dlouhým $t_{1/2}$ dávají řidčeji. ⚠ U kinetiky 0. řádu (saturační) nesmí rychlost dávkování překročit **V_{max}** — jinak koncentrace roste bez ustálení → intoxikace.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

Cíl: přeměnit léčivo na formu lépe rozpustnou ve vodě, aby se dalo vyloučit. **Fáze I** (oxidace/redukce/hydrolyzá, hlavně **CYP450**) — může vzniknout aktivní metabolit (**proléčivo**, bioaktivace: **kodein** → **morfin**) nebo toxický metabolit (paracetamol). **Fáze II** (konjugace — glukuronidace, acetylce, sulfatace) — spojení s tělu vlastní látkou, obvykle inaktivace a příprava k vyloučení. Léčivo nemusí projít oběma fázemi — některá se vylučují beze změny (lithium, gentamicin).

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

First-pass efekt = přeměna léku při prvním průchodu portálním (jaterním) řečištěm, hned po vstřebání ze střeva — u některých léků (morfin, nitroglycerin, verapamil) se tak ztratí velká část dávky. 🔑 Proto se nitroglycerin dává **pod jazyk, nikdy nepolyká** — sublingválně first-pass efekt obchází.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

CYP3A4 metabolizuje asi polovinu všech léčiv. **Inhibice** (grapefruitová šťáva, itraconazol/ketokonazol) → hladina substrátu **STOUPÁ** → toxicita — klasický příklad: **simvastatin + itraconazol** → **10× vyšší dostupnost** → **rabdomyolýza**. **Indukce** (rifampicin, karbamazepin, barbituráty, **třezalka**) → hladina substrátu **KLESÁ** → selhání léčby — třezalka snižuje účinek warfarinu i antikoncepce. 🔑 Inhibice = riziko toxicity, indukce = riziko selhání léčby.

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

Množství v moči = **glomerulární filtrace + tubulární sekrece – tubulární reabsorpce**. Léčivo vázané na bílkoviny glomerulární filtrací neprojde. ⚠️ **pH moči ovlivňuje reabsorpci** (iontová past): kyselá léčiva se rychleji vylučují v **alkalické** moči a naopak — proto se u otravy salicyláty moč **alkalizuje** hydrogenuhličitanem. **Enterohepatální cirkulace** — léčivo vyloučené žlučí do střeva se tam znovu vstřebá (střevní bakterie rozštěpí konjugát) → prodlouží se účinek. 🔑 Přerušuje se **aktivním uhlím** — klasický příklad: otrava muchomůrkou zelenou (α -amanitin).

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

🔑 **Léky nevytvářejí nové funkce těla — jen zesilují nebo tlumí funkce, které tělo už má.** Stimulace/inhibice = změna **ve** fyziologických mezích, excitace/paralýza = změna **nad/pod** nimi. **Agonista** aktivuje receptor, **antagonista** ne: **kompetitivní** (soutěží o stejné místo, jde přemoci vyšší dávkou agonisty, např. atropin na M-receptoru) × **nekompetitivní** (jiné místo nebo nevratná vazba, účinek přetrvá i po vyloučení léku).

O22 · Specifický účinek léčiv — cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

Down-regulace (nadbytek mediátoru → míň receptorů = tolerance) × **up-regulace** (nedostatek/blokáda → víc receptorů → vysvětluje **rebound efekt** po náhlém vysazení). 🔑 Čtyři typy receptorů podle rychlosti nástupu: **ionotropní** (iontový kanál, milisekundy — nervosvalová ploténka), **metabotropní/G-protein** (sekundy, druzí poslové **cAMP, IP3/DAG, NO** — nitroglycerin uvolňuje NO → vazodilatace), **kinázové** (minuty–hodiny, růstové faktory, inzulin), **transkripční/jaderné** (hodiny–dny, steroidní hormony — proto kortikoidy nezaberou hned). Další cíle mimo receptory: iontové kanály, enzymy (⚠️ sarin ireverzibilně blokuje AChE — "zestárnutí" vazby nejde zvrátit ani antidotem; 5-fluorouracil blokuje syntézu DNA), transportéry (kardioglykosidy blokují Na^+/K^+ -ATPázu).

O23 · Vztah dávka–účinek, terapeutický index

EC50 = koncentrace vyvolávající 50 % maximálního účinku, **Emax** = maximální dosažitelný účinek.

Terapeutický index (TI) = TD_{50}/ED_{50} (nebo LD_{50}/ED_{50}) — čím vyšší, tím bezpečnější lék. **TI ≥ 10** = bezpečné, **TI 2,5–10** nutný monitoring, **TI ≤ 2** rizikové/vysazuje se. **NNT** (number needed to treat) = kolik pacientů léčit, aby 1 měl prospěch. **Terapeutické okno** = rozmezí mezi minimální účinnou a toxickou koncentrací.

O24 · Faktory ovlivňující farmakokinetiku a farmakodynamiku

Pohlaví (tělesný tuk, enzymy), věk (dětský/senior — viz O33–34), hepatální onemocnění (snížený metabolismus, hypoalbuminémie), renální onemocnění (kumulace látek vylučovaných ledvinami), genetika (viz O26), interakce (viz O25), stav výživy, těhotenství.

O25 · Lékové interakce

Tři typy: **farmaceutické** (fyzikálně-chemická nekompatibilita mimo tělo — sráží se v injekci), **farmakokinetické** (ovlivnění ADME — CYP450 induktory/inhibitory, viz O19), **farmakodynamické** (synergismus/antagonismus na úrovni účinku). Příklady: ASA + warfarin (zvýšené krvácení), grapefruit + CYP3A4 substráty (toxicita). Interakce mohou být žádoucí (kombinovaná terapie) i nežádoucí.

O26 · Farmakogenetika

Podle rychlosti enzymu: **PM** (pomalí metabolizátoři), **EM** (normální), **UM** (ultrarychlí), **IM** (intermediární). **CYP2D6**: kodein → morfin (PM nemá analgetický efekt, UM riziko předávkování), tricyklicka → riziko kardiotoxicity u PM. **CYP2C9**: S-warfarin (PM riziko krvácení), omeprazol + klopidoogrel (soutěží o enzym), izoniazid, azathioprin. Cíl: individualizovaná medicína — dávka podle genetické výbavy.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

Tolerance = postupné snížení účinku při opakovaném podávání (dny až týdny). **Tachyfylaxe** = velmi rychlé snížení účinku (během hodin, po pár dávkách). **Rezistence** = necitlivost mikroorganismu k ATB. **Desenzitizace** = ztráta citlivosti receptoru. **Senzitizace** = opak, zvýšená citlivost. **Kumulace** = hromadění látky při opakovaném podávání rychleji, než se stihne vyloučit. ⚠ Příklad rebound fenoménu: náhlé vysazení betablokátoru → up-regulace receptorů → přehnaná reakce.

O28 · Vliv průvodních onemocnění na farmakoterapii

Jaterní/renální selhání mění absorpci, distribuci, metabolismus i eliminaci. **Polypragmazie** (víc léků najednou u starších/chronicky nemocných) zvyšuje riziko interakcí. Příklady: hypoalbuminémie + warfarin (víc volné frakce → krvácení), hypokalemie + digoxin (vyšší riziko toxicity/arytmií).

O29 · Farmakovigilance a nežádoucí účinky

Farmakovigilance = sledování NÚ po registraci léku. **Nežádoucí účinek (NÚ)** vs. **nežádoucí příhoda** (nemusí souviset s lékem) vs. **závažný** (hospitalizace/smrt/trvalé následky) vs. **neočekávaný** (není v SPC). Klasifikace NÚ:

Typ	Charakteristika	Příklad
A	závislý na dávce, předvídatelný, časný	warfarin krvácení, β -blokátor bradykardie
B	nezávislý na dávce, alergický/idosynkratický	haptén, penicilinová alergie
C	chronický, kumulativní	analgetická nefropatie
D	opožděný (teratogenita, karcinogenita)	
E	z vysazení (rebound)	

O30 · Alergické a idiosynkratické reakce na léčiva

Gell-Coombsova klasifikace, typy I–IV: I — okamžitá, IgE mediovaná (anafylaxe — nejčastěji **penicilin**, 75 % případů); II — cytotoxická (protilátky proti buňkám); III — imunokomplexová (sérová nemoc); IV — opožděná, T-lymfocytární (kontaktní dermatitida). **Pseudoalergická reakce** — stejné příznaky jako alergie, ale bez imunitního mechanismu (přímé uvolnění histaminu, např. kontrastní látky). **Idiosynkrazie** — geneticky podmíněná neobvyklá reakce (deficit **pseudocholinesterázy** → prodloužený účinek succinylcholinu; **G6PD deficit** → hemolýza po primachinu/sulfonamidech). Stažené léky z trhu: thalidomid (teratogenita), rimonabant, sibutramin, tetrazepam.

O31 · Mutagenní a karcinogenní účinky léčiv

Amesův test — testuje mutagenitu na bakterii *S. typhimurium* (obnovení schopnosti syntetizovat histidin). **IARC klasifikace karcinogenů:** skupina 1 (prokázaně karcinogenní pro člověka — i **cyklosporin**, azbest), 2A (pravděpodobně), 2B (možná), 3 (nelze hodnotit). Genotoxické karcinogeny (přímo poškozují DNA) × epigenetické (nepoškozují DNA přímo, ale zvyšují pravděpodobnost — promotory, hormony).

O32 · Léčiva v těhotenství a při kojení

Farmakokinetika v těhotenství se mění (více plazmatické vody, nižší albumin, vyšší GF). **Teratogeny** podle období: blastogeneze (0–14 den, "vše nebo nic"), organogeneze (15–90 den, **nejrizikovější** — anatomické vady), fetální období (funkční vady). **FDA kategorie A–X:** A bezpečné (kys. listová) → X kontraindikované (warfarin, statiny). Významné teratogeny: **warfarin** (fetální warfarinový syndrom), **fenytoin** (fetální hydantoinový syndrom), ACEI (renální selhání plodu), tetracykliny (poškození zubů/kostí), NSA (uzávěr Botallovy dučejky). U kojení záleží na lipofilítě, vazbě na bílkoviny a molekulové hmotnosti léku — nejlépe přechází malé, lipofilní, nevázané molekuly.

O33 · Farmakoterapie v dětství

Novorozeneček (do 28 dnů) — extrémně nehomogenní skupina, nutný přepočítání dávek. Odlišnosti ADME: vyšší pH žaludku, pomalejší evakuace a peristaltika, nezralá jáaterní (fáze II pomaleji zraje) i renální eliminace (GF dospělých hodnot dosahuje až ve 2. roce). Specifické NÚ: **Reyeův syndrom** (po ASA při viróze — jáaterní encefalopatie, může zabít), **Gray baby syndrom** (chloramfenikol u nedonošenců), **poškození zubů a kostí tetracykliny**.

O34 · Farmakoterapie ve stáří a polypragmazio

Senior = nad 65 let. Absorpce: vyšší žaludeční pH, horší motilita. Distribuce: pokles tělesné vody (vyšší koncentrace hydrofilních léčiv jako digoxin), více tuku (delší poločas lipofilních jako benzodiazepiny), hypoalbuminemie (více volné frakce warfarinu, NSA). Eliminace: pokles jáaterní i renální funkce, vyšší citlivost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu, ACEI. **Beersova kritéria** (léky nevhodné pro seniory), **START/STOPP kritéria** (kdy nasadit/kdy vysadit).

O35 · Biologická léčba [doplňeno]

Biologikum (velká molekula, bílkovina, vyrobená biotechnologicky) × **malá molekula** (chemická syntéza). Koncovky monoklonálních protilátek podle podílu myší složky: **-o-** (myší) / **-xi-** (chimérické, max 40 %) / **-zu-** (humanizované, 10 %) / **-u-** (humánní, 0 %). Přípony: **-mab** (monoklonální protilátka), **-cept** (fúzní receptorový protein), **-stim** (růstový faktor). **Biosimilars** = "generika" biologik, ale nejsou identická (jen podobná) — na rozdíl od chemických generik nestačí jen bioekvivalence. Rizika: imunogenita, infekce (útlum imunity) — proto se před nasazením screenuje na TBC, hepatitidy.

ČÁST 2 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE I (36–88)

36 · Cholinergní přenos vzruchu

VNS = sympatikus (thorakolumbální, "fight or flight") + parasympatikus (kraniosakrální, "rest and digest"). Cesta: mícha/kmen → pregangliové vlákno → ganglion → postgangliové vlákno → orgán, vždy přes **acetylcholin (ACh)** v gangliu. Acetylcholin je i na nervosvalové ploténce, v postgangliových vláknech parasympatiku, a  výjimečně i v postgangliových sympatických vláknech k **potním žlázám**. Receptory: **nikotinové (N)** = iontový kanál, rychlý; **muskarinové (M)** = G-protein, pomalejší, podtypy M1–M5 (M2 srdce zpomaluje, M3 zužuje zornici/stahuje průdušky/zvyšuje sekreci).

37 · Přímá cholinomimetika

Agonisté vážící se přímo na M/N receptory jako ACh — účinek jako aktivovaný parasympatikus (mióza, bradykardie, bronchokonstrikce, víc sekrece a peristaltiky). Samotný ACh se klinicky nepoužívá (rychle rozložen AChE) — místo něj karbachol/pilokarpin (glaukom), **cevimelin**, **pilokarpin** (xerostomie — tvoje obor!). Muskarin (otrava houbami) — antidotum **atropin**. Nikotin — nízká dávka stimuluje CNS, vysoká křeče/zástava dechu; smrtelná dávka 40 mg.

38 · Nepřímá cholinomimetika

= inhibitory cholinesterázy → hromadí se vlastní ACh. **Reverzibilní** (neostigmin, edrofonium — diagnostika myasthenia gravis, rivastigmin u Alzheimerova) × **ireverzibilní** (organofosfáty — insekticidy, bojové látky sarin/soman).  Léčba otravy organofosfáty: ① atropin i.v. ② reaktivátory cholinesterázy (fungují jen než "zestárne" komplex).

39 · Parasympatolytika

Blokují M receptory = "vypnutý parasympatikus": sucho v ústech (nejcitlivější žlázy), tachykardie, mydriáza. **Atropin** — mydriáza (vyšetření očí), premedikace, antidotum otravy AChE-inhibitory, KI: glaukom, hyperplazie prostaty. Deriváty: ipratropium/tiotropium (CHOPN), biperiden (Parkinson), butylskopolamin (spasmolytikum). **Botulotoxin** — blokuje uvolnění ACh presynapticky (blefarospasmus, hypersalivace, kosmeticky).

40 · Adrenergní přenos vzruchu

Přenašeč sympatiku = **noradrenalin**, receptory $\alpha_1/\alpha_2/\beta_1/\beta_2/\beta_3$ (G-protein). α_1 = stažení cév/mydriáza. α_2 = presynaptická brzda (méně NA). β_1 = srdce (↑frekvence/síla). β_2 = rozšíření cév svalů a průdušek. β_3 = tuk, měchýř.

41 · Neselektivní sympatomimetika (katecholaminy)

Adrenalin — největší afinita k α , i.v. rychle odbouráván (poločas ~2,5 min) → resuscitace, anafylaxe, **vazokonstrikční přísada v lokálních anestetikách** (tvoje obor). **Noradrenalin** — hlavně α_1/β_1 , ne β_2 (žádná bronchodilatace) → šokové stavy. **Dopamin** — dávkově závislý: nízká dávka D-receptory (ledviny), střední β (srdce), vysoká α (vazokonstrikce).

42 · Sympatomimetika alfa

Selektivní α_1 — fenylefrin, dekonjestanty do nosu (ne déle než týden — riziko poškození sliznice). **Selektivní α_2** — paradoxně SNIŽUJE tlak (presynaptická brzda) — **methyldopa = antihypertenzivum volby v těhotenství**.

43 · Sympatomimetika beta

β_1 — **dobutamin** (kardiogenní šok, i.v.). **β_2** — **SABA/LABA** (salbutamol/salmeterol, astma); formoterol je unikátně v obou skupinách (rychlý nástup i dlouhé trvání). **β_3** — **mirabegron** (hyperaktivní močový měchýř).

44 · Nepřímá sympatomimetika

Zvyšují NA ve šterbině (uvolnění/blokáda vychytávání): efedrin (dekonjestant, prekurzor pervitinu), metylfenidát (ADHD), modafinil (narkolepsie). ⚠ **Tyramin + IMAO = hypertenzní krize** ("sýrový efekt" — zralé sýry, víno).

45 · Sympatolytika alfa

Neselektivní (fenoxybenzamin) — diagnostika **feochromocytomu**. Selektivní α_1 : prazosinová skupina = hypertenze (ne 1. volba), tamsulosinová skupina = **benigní hyperplazie prostaty**.

46 · Sympatolytika beta (betablokátory)

Tři generace: 1. neselektivní (propranolol), 2. β_1 selektivní (metoprolol, atenolol), 3. s přidavnými účinky (karvedilol, nebivolol). Efekt jen při zátěži sympatiku. **Kl: astma/CHOPN, bradykardie/AV blok**; ⚠ maskují hypoglykemii u diabetiků. 🔑 **Rebound fenomén** — nikdy nevysazovat náhle (up-regulace receptorů). Lék volby u anginy pectoris.

47 · Myorelaxancia

Centrální (baklofen, diazepam — GABA) — svalový spasmus. **Periferní** — na nervosvalové ploténce: **nedepolarizující** (kompetitivní antagonisté, pankuronium — antidotum neostigmin) × **depolarizující** (sukcinylcholin, agonista, ultrakrátký, BEZ antidota). ⚠ Vědomí a bolest zůstávají zachovány — nutná i anestezie. **Maligní hypertermie** — defekt ryanodinového receptoru, léčba **dantrolen**.

48 · Lokální anestetika

Blokují Na^+ kanály senzitivních nervů. **Estery** (kokain, prokain — rychlý rozklad plazmatickou cholinesterázou, vyšší riziko ALERGIE) × **amidy** (lidokain, bupivakain — jaterní CYP450, vyšší riziko TOXICITY). Přidává se **adrenalin** (prodlouží účinek, zpomalí vstřebávání) — nikdy i.v.! Systémová toxicita: nejdřív CNS stimulace (křeče), pak útlum; **bupivakain nejvíc kardiotoxický**. **Prilokain** → **methemoglobinemie** (stomatologie!). Alergie hlavně po esterech.

49 · Celková anestetika — inhalační

4 stadia: analgezie → excitace (riziko bronchospasmu/zvracení) → chirurgická tolerance (tady se operuje) → míšní paralýza (smrtelná). **MAC** = koncentrace bránící pohybu u 50 % pacientů při řezu. **N₂O** — analgezie v nízké koncentraci = **inhalační sedace ve stomatologii**. **Izofluran** nejpoužívanější, **halotan** dnes nepoužíván (hepatotoxicita, maligní hypertermie). Antidota: naloxon (opioidy), flumazenil (BZP), neostigmin (myorelaxancia).

50 · Celková anestetika — intravenózní

Thiopental — rychlý úvod. **Propofol** — udržovací, nízké NÚ. **Ketamin** — jediné stimulující srdce, disociovaná anestezie (vědomí+amnézie+bez bolesti), u dětí. **Neuroleptanalgezie** = fentanyl + droperidol (ne bezvědomí, jen sedace+analgezie).

51 · Hypnotika

Barbituráty (1. generace) — dnes se jako hypnotika nepoužívají (vysoká toxicita, bez antidota, potlačují REM). **Z-látky** (zolpidem, zopiklon — dnešní lék volby) — nepotlačují REM, méně rizik. Zopiklon → kovová chuť v ústech.

52 · Benzodiazepiny

Alostericky posilují GABA receptor (jiné místo než barbituráty). 5 účinků: anxiolytický, sedativní, hypnotický, myorelaxační, antikonvulzivní. Krátký poločas → na spaní, dlouhý → na úzkost. Zkracují REM (na rozdíl od Z-látek). Antidotum: **flumazenil**.

53 · Antiepileptika

Status epilepticus = záchvat > 5 min → **diazepam**. Tři mechanismy: blokáda Na⁺/Ca²⁺ kanálů, posílení GABA, tlumení glutamátu. Klasická: fenobarbital, **fenytoin** (⚠ **hyperplazie dásní** — tvoje obor!, kinetika 0. řádu), karbamazepin, valproát (teratogenní, nepoužívat u žen). Nová: lamotrigin (vhodný pro těhotné, riziko Stevens-Johnsonova syndromu), levetiracetam (1. volba). Náhlé vysazení → riziko status epilepticus.

54 · Antiparkinsonika

Úbytek dopaminu v substantia nigra → relativní převaha cholinergní aktivity → třes/ztuhlost. Projeví se při ztrátě 80 % dopaminu. **L-DOPA + karbidopa** (karbidopa brání předčasné přeměně mimo mozek, jen 1 % L-DOPA se jinak dostane do mozku). Inhibitory MAO-B (selegilin), COMT (entakapon), agonisté D2 (pramipexol — mladší pacienti), amantadin, anticholinergika (biperiden).

55 · Neuroleptika

Antagonisté dopaminových receptorů. 4 dráhy: mezolimbická (žádoucí antipsychotický efekt), nigrostriatální (extrapyramidové NÚ), area postrema (antiemetický), tuberoinfundibulární (hyperprolaktinémie). **Typická** (haloperidol — nejpoužívanější) — víc extrapyramidových NÚ. **Atypická** (klozapin, olanzapin, risperidon, aripiprazol) — léčí i negativní příznaky, má méně extrapyramidových NÚ.

56 · Antidepresiva — TCA, IMAO

TCA (amitriptylin) — blokují zpětné vychytávání NA+serotoninu; **kardiotoxická**, nebezpečná při předávkování. **IMAO** — dnes skoro nepoužívané: riziko hypertenzní krize (tyramin) a serotoninového syndromu; jen moklobemid (reverzibilní).

57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI, atypická

SSRI (fluoxetin, sertralin) — dnešní lék volby, bezpečné při předávkování, efekt až za 3 týdny. Syndrom z vysazení = FINISH. **SNRI** (venlafaxin, duloxetin) — i na bolest. Bupropion — i na odvykání kouření. Mirtazapin — rychlý nástup, na těžší depresi s úzkostí.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

Lithium — snižuje riziko sebevraždy, mechanismus neznámý, nebezpečná interakce s thiazidy. Bipolární I (plná mánie, 1 %) vs. II (hypomanie, 5 %). Fobie = víc, že strach je nepřiměřený, ale máš ho i tak. Benzodiazepiny (riziko závislosti) × SSRI (lepší poměr přínos/riziko, ne u specifických fobií).

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby

Beta-amyloidové plaky + ztráta cholinergních neuronů. **Inhibitory AChE** (rivastigmin, donepezil) — u počínající formy. **Memantin** — antagonist NMDA, u středně těžkých forem. Ginkgo biloba a vitamin E — účinek NEprokázán.

60 · Opium a jeho alkaloidy

3 receptory: μ (analgezie, útlum dechu, euforie), δ , κ . 7 účinků opioidů: analgezie, euforie, útlum dechu (snížením citlivosti na CO_2), antitusický (kodein), zácpa, **mióza**, uvolnění histaminu. ⚠ Tolerance na vše KROMĚ zácpy a mázy. **Morfin** = referenční lék, recept s modrým pruhem. Intoxikace = mióza; abstinence = **mydriáza** (opak!).

61 · Deriváty a náhražky morfinu

Silné: pethidin (krátký), metadon (substituce), fentanyl, sufentanil. Slabé: kodein, tramadol (nezpůsobuje zácpu ani útlum dechu). **Stropový efekt** u slabých opioidů. Antagonisté: **naloxon** (i.v. jen, lék 1. volby při intoxikaci), naltrexon (p.o., udržovací). Parciální agonisté: buprenorfin.

62 · Eikosanoidy

Kys. arachidonová → (COX) prostaglandiny/tromboxan/prostacyklin, nebo (LOX) leukotrieny. **Aspirin nevratně blokuje COX-1** → **antiagregace přes tromboxan**. Kortikoidy blokují fosfolipázu A2 (přes lipokortin) → zablokuje celou kaskádu na začátku. Monoklonální protilátky proti TNF- α (infliximab), IL-1, IL-6 — revmatoidní artritida aj.

63 · Analgetika-antipyretika

Nemají protizánětlivý ani protideštičkový efekt (na rozdíl od NSA). **Paracetamol** — bezpečný v terapeutické dávce (max 4 g/den), ale hepatotoxický při předávkování (metabolit **NAPQI**, alkohol riziko zvyšuje) — **antidotum acetylcystein**.

64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA)

COX-1 (chrání žaludek/ledviny) × **COX-2** (dělá zánět). Klasická NSA blokují oba, koxiby jen COX-2 (méně žaludečních NÚ). **Aspirin** nevratně, dětem KI (Reyeův syndrom). Ibuprofen nejšetrnější k žaludku, ale KI v těhotenství (uzávěr Botallovy dučeje).

65 · Farmakoterapie migrény

3 stadia: vazokonstrikce → bolest (vazodilatace) → edém. **Triptany** (sumatriptan) — akutní léčba, agonisté 5-HT₁, KI u ICHS. Profylaxe: betablokátory, BKK, valproát.

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

Blokáda Na⁺/K⁺ pumpy → víc Ca²⁺ → silnější stah + aktivace n. vagus (zpomalí srdce). 🗝️ Selhávající srdce: digoxin ZVÝŠÍ výdej. Zdravé srdce: SNÍŽÍ. Citlivost roste při nízkém draslíku, vysokém vápníku, hypoxii.

67 · Antiarytmika

Vaughan-Williams: I (blokáda Na⁺ — Ia prodlužuje AP/chinidin, Ib zkracuje/lidokain, Ic neovlivňuje/propafenon), II (betablokátory), III (prodlužují repolarizaci — **amiodaron** = lék volby u tachyarytmií, NÚ: štítná žláza, kůže, plíce), IV (verapamil/diltiazem). **Reentry** = vzruch obíhá dokola kvůli jednosměrné blokádě.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu

RAAS: renin → angiotenzin I → (ACE) → angiotenzin II (vazokonstrikce). ACE odbourává i bradykinin → jeho nadbytek = **kašel** (typický NÚ ACEI). **Sartany** blokují jen receptor, bradykinin neovlivní → **žádný kašel**. Obojí KI v těhotenství.

69 · Diuretika

Kličková (furosemid) — nejsilnější, ztrácí Ca²⁺, riziko ototoxicity. **Thiazidová** — šetří Ca²⁺, ztrácí K⁺, KI dna/DM. **Draslík šetřící** (amilorid, spironolakton) — opak předchozích. **Osmotická** (manitol) — edém mozku.

70 · Blokátory kalciových kanálů (BKK)

Dihydropyridiny (nifedipin, amlodipin) — cévy. **Verapamil** — myokard, KI kombinace s betablokátory (bradykardie/AV blok). **Diltiazem** — obojí.

71 · Nitrity a nitráty

Donory NO → cGMP → vazodilatace. Nitroglycerin = lék 1. volby při anginózním záchvatu (sublingválně). ⚠️ **Nikdy s sildenafilem/tadalafillem** — smrtelný pokles tlaku.

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

Betablokátory a ACEI/sartany blokují škodlivou kompenzaci (sympatikus, RAAS), ne posilují srdce. Diuretika na retenci, digoxin/dobutamin na kontraktilitu.

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

Stabilní/Prinzmetalova AP → nitráty/BKK/betablokátory. **Nestabilní AP** → **heparin + protideštičkové** (riziko infarktu). Infarkt: nekróza do 6 h od uzávěru, okamžitě opiáty na bolest.

74 · Antihypertenziva

95 % primární hypertenze (bez příčiny) — léčba jen preventivní. 1. volba: ACEI, sartany, BKK, diuretika, betablokátory. Kombinace nutná u 70 % pacientů. Methyldopa v těhotenství.

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

LDL do 3 mmol/l. **Statiny** = lék 1. volby (blokují 3-HMG-CoA reduktázu), NÚ: rabdomyolýza. Ezetimib (blokuje vstřebávání cholesterolu), fibráty (TAG), pryskyřice.

76 · Parenterální antikoagulancia

3 fáze hemostázy: cévní/destičková/koagulační. **Heparin** — nepřímo přes antitrombin III, monitoruje se APTT, antidotum protamin sulfát, bezpečný v těhotenství (neprochází placentou). **LMWH** — bez nutnosti monitorace, méně HIT.

77 · Perorální antikoagulancia

Warfarin — blokuje vitamin K-reduktázu, funguje jen in vivo, monitoruje se INR, na začátku hrozí paradoxně hyperkoagulace (proto + LMWH). **DOAC**: gatrany (dabigatran, antidotum idarucizumab) a xabany (rivaroxaban, antidotum andexanet alfa) — bez nutnosti monitorace.

78 · Fibrinolytika, hemostatika

Trombolytika (altepláza) rozpouští už vzniklý trombus — časná CMP. Hemostatika: lokální (oxycelulóza, kolagen — po extrakci zubů!, felypresin v prilokainovém anestetiku), systémová (koagulační faktory u hemofilie — VROZENÁ, ne získaná porucha).

79 · Antiagregancia

Aspirin — nevratně acetyluje COX-1 destiček, efekt trvá ~5 dní (celý život destičky). Klopido-rel/prasugrel — blokátory P2Y₁₂, proléčiva. KI kombinace aspirinu s ibuprofenem (kompetice o vazbu).

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

Inzulin otevírá GLUT4 (glukóza do buňky). Posouvá draslík dovnitř buněk → glukóza+inzulin i.v. na **hyperkalemii**. Podává se jen s.c./i.v. (bílkovina, GIT by ji rozložil). Glukagon — opak, léčba hypoglykemie i.m. (i laikiem), nefunguje při vyčerpaných zásobách glykogenu.

81 · Perorální antidiabetika

Metformin = lék 1. volby (nezpůsobuje hypoglykémii ani přírůstek váhy), riziko laktátové acidózy hlavně při selhání ledvin. Deriváty sulfonylurey — riziko hypoglykemie. Gliptiny/glifloziny — nízké riziko hypoglykemie (závisí na aktuální glykemii), glifloziny i osmotická diuréza.

82 · Principy antibiotické terapie

Bakteriostatická (zastaví množení) × baktericidní (zabíjí). MIC = minimální inhibiční koncentrace. Primární (vrozená) × sekundární (získaná) rezistence.

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

Penicilin V = lék 1. volby na infekce ústní dutiny (tvoje obor!). Penicilin G — streptokoky/meningitida. Amoxicilin (širokospektré), Amoksiklav = amoxicilin+klavulanát. **Hoigného syndrom** ≠ alergie (technická chyba podání).

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

5 generací — 1.–2. gen. spíš G+/alternativa při alergii na PNC, 3.–5. gen. spíš G–/těžké infekce (ceftriaxon, cefepim). Karbapenemy (imipenem+cilastatin) — nejširší spektrum, rezervní.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

Aminoglykosidy (gentamicin) — oto- a nefrotoxicita (VIII. nerv). Chinolony — blokují topoizomerázy (gyráza G–, topo IV G+), KI u dětí a těhotných (vážou vápník).

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

Klindamycin — proniká do kosti → **standardní ATB pro zubní infekce** (tvoje obor!). Vankomycin — MRSA, C. difficile p.o.; **red man syndrom ≠ alergie**.

87 · Tetracykliny, amfenikoly

Tetracykliny — blokují **ribozom** (ne buněčnou stěnu!), KI do 12 let (vážou vápník → **poškození zubů a kostí**, tvoje obor!). Chloramfenikol — riziko aplastické anemie.

88 · Makrolidy [doplněno]

Blokují 50S ribozom. Atypičtí patogeni (chlamydie, mykoplasma, legionella), alternativa při alergii na penicilin. **Erythromycin/klarithromycin blokují CYP3A4** (riziko rabdomyolýzy se statiny) — **azithromycin ne**, proto bezpečnější u pacientů na statinech/warfarinu.

ČÁST 3 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE II (89–136)

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

Nitrofurantoin — 1. volba u nekomplikované IMC, jen v moči (na profylaxi). **Rifaximin** — nevstřebává se, jen ve střevě, i jaterní encefalopatie. Chloramfenikol — riziko aplastické anemie.

90 · Antiparazitika

Paraciti = eukaryota (podobná lidským buňkám) → léčba často toxická i pro pacienta. Antihelmintika (mebendazol — hlísti v ČR), antiprotozoika (chlorochin — malárie, sulfonamidy — toxoplazmóza).

91 · Antituberkulotika a antileprotika

Vždy **kombinovaná** léčba (4-5 léků), dlouhodobá. 5 základních: streptomycin, izoniazid, **rifampicin** (induktor CYP450), etambutol, pyrazinamid. **MDR** = rezistence na izoniazid + rifampicin současně. Leprosa: dapson + rifampicin.

92 · Antimykotika

4 mechanismy přes ergosterol/β-glukan. **Amfotericin B** — zlatý standard aspergilózy, nefrotoxický. Azoly (flukonazol — teratogenní; **vorikonazol = lék volby u aspergilózy**). Echinokandiny — neproniknou HEB, nepůsobí na kryptokoky.

93 · Antivirotika

Vždy léčíme: HIV, hepatitida B, hepatitida C. Hep C: sofosbuvir+velpatasvir >97% vyléčení. Aciklovir → nízká dostupnost p.o. → proléčivo **valaciklovir**. Chřipka: oseltamivir/zanamivir (inhibitory neuraminidázy).

94 · Antiretrovirotika

HIV infikuje **CD4 T-lymfocyty**. Antiretrovirotika **nevyléčí** (jen potlačí replikaci) — blokují reverzní transkriptázu a proteázu. Léčba se zahajuje při $CD4 < 350/mm^3$.

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

Suchý kašel → antitusika (**kodein** — opioidní μ -receptory, metabolizuje se na morfin). Vlhký kašel → mukolytika (N-acetylcystein — i antidotum paracetamolu!) / expektorancia. ⚠ Kodein NIKDY s mukolytiky.

96 · Antiastmatika

Úlevová (bronchodilatancia) × kontrolující (kortikoidy) léčba — pacient musí mít vždy úlevovou u sebe. β_2 -agonisté (SABA/LABA), anticholinergika, xantiny. **IKS = lék 1. volby u astmatu**, ale nezastaví akutní záchvat. Montelukast (antileukotrien), omalizumab (anti-IgE).

97 · Antihistaminika

H1 blokáda = inverzní agonismus. **I. generace** (prometazin) — prochází HEB, sedativní, neselektivní. **II. generace** (cetirizin) — neprochází HEB, nesedativní, selektivní.

98 · Laxativa, antidiaroika

Zácpa: základ je životospráva, ne léky. **Laktulóza** — osmotické projímadlo I léčba jaterní encefalopatie. Průjem: **obstipancia (loperamid) NIKDY u infekčního průjmu** (zadrží patogen).

99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

Žaludeční vřed bolí PO jídle, duodenální NALAČNO. *H. pylori* = karcinogen. Trojkombinace: PPI + amoxicilin + klaritromycin, 14 dní.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

Prokinetika (metoklopramid, domperidon — D2 antagonisté) nejvíc účinkují na jícnový svěrač. Dvě centra zvracení: area postrema (toxiny v krvi) + centrum ve kmeni. **Setrony** (ondansetron) — nejúčinnější antiemetika, u chemoterapie. Cisplatina = nejsilnější emetogen.

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

Crohn (celý GIT, celá stěna, skip léze) × ulcerózní kolitida (jen sliznice, jen tlusté střevo/rektum). Aminosalicyláty (mesalazin) = dlouhodobé držení, kortikoidy = rychlá remise, imunosupresiva = udržení remise.

102 · Spasmolytika

Neurotropní (parasymptolytika — atropin) × muskulotropní (drotaverin — i cévy). Všechny NÚ plynou z anticholinergního efektu.

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

Hepatoprotektiva mají slabě doložený efekt (řekni to nahlas). Laktulóza v léčbě jaterní encefalopatie (viz O98). Kyselina ursodeoxycholová — litolytický efekt.

104 · Farmaka v očním lékařství

Až 80 % oční kapky jde do celotělového oběhu (mimo first-pass!). **Glaukom**: analoga prostaglandinů/pilocarpin (↑odtok) × betablokátory/inhibitory karboanhydrázy (↓tvorba).

105 · Drogová (léková) závislost

Dopamin v nucleus accumbens = jádro mechanismu. "Cues" (podmíněné podněty) samy vyplaví dopamin → relaps i po dlouhé abstinenci. Antidepresiva nevyvolávají závislost.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

Otrava metanolem → metabolizuje se na **kyselinu mravenčí** (slepota) → léčba **ethanol i.v.** (soutěží o stejný enzym) + hemodialýza. Chronický alkoholismus: Korsakovova psychóza, kardiomyopatie, fetální alkoholový syndrom.

107 · Konopí, kanabinoidy

THC zvyšuje riziko psychózy (zhoršuje prognózu psychiatrických nemocí). Lipofilní → detekovatelné dlouho po užití.

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

Na rozdíl od jiných drog NEvyvolávají poruchu vědomí ani amnézii. **LSD nemá stanovenou LD50** — nedá se jím předávkovat smrtelně.

109 · Stimulancia [doplněno]

Všechna zvyšují monoaminy (dopamin/NA/serotonin) — amfetaminy uvolňováním, kokain bloádou vychytávání. Intoxikace kokainem: míoza → ne, naopak mydriáza, křeče, infarkt. Typ závislosti na amfetaminech: mírná fyzická, silná psychická.

110 · Nikotin

Agonista nikotinových receptorů. **Kotinín** = marker kouření. Z cigarety se vstřebá 1,5 mg, smrtelná dávka 40 mg. **CHOPN vzniká prakticky jen u kuřáků**. Nádory dutiny ústní — tvoje obor.

111 · Metylchantiny

Kofein/teofylin — blokáda fosfodiesterázy + adenosinových receptorů. Sildenafil — blokáda PDE5, **nikdy s nitráty** (smrtelný pokles tlaku).

112 · Antirevmatika

NSA jen tlumí příznaky. **DMARD** (metotrexát, sulfasalazin) zpomalují postup nemoci, pomalý nástup. Anti-TNF-α (infliximab) — revmatoidní artritida.

113 · Antiuratika

Alopurinol jen na dlouhodobou prevenci dny, **NIKDY** na akutní záchvat (ten: NSA, kolchicin, kortikoidy).

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

Cyklosporin/takrolimus — úzké terapeutické okno, nutné TDM (přes CYP3A4). Glukokortikoidy, azathioprin — po transplantaci.

115 · Hormony hypothalamu a hypofýzy

GnRH pulzně = stimuluje gonadotropiny, **kontinuálně = tlumí** (biochemická kastrace — karcinom prostaty). Oxytocin (kontrakce dělohy) × ADH/vazopresin (V1 cévy, V2 voda v ledvinách). Desmopresin = selektivní V2.

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

T4 (pomalý, dlouhý poločas) × T3 (rychlý, jen urgentní stavy). Hypertyreóza: thyreostatika+betablokátory/radiojod/operace. Hypotyreóza: substituce hormonem (levothyroxin).

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

Bezpečná dlouhodobá dávka prednisonu = 2,5 mg/den. Náhlé vysazení = riziko rebound (nedostatečná vlastní tvorba). Spironolakton — blokátor aldosteronu, snižuje mortalitu u srdečního selhání.

118 · Farmakoterapie obezity

Orlistat (blokuje lipázu → steatorea). GLP-1 analogy (liraglutid, semaglutid) — nejmodernější, i na diabetes.

119 · Androgeny, anabolické steroidy

Testosteron aktivní přímo ve svalu/játrech, jinde potřebuje přeměnu na DHT (5- α -reduktáza). Vysoké dávky u mužů → **feminizace** (testosteron = prekurzor estrogenu).

120 · Estrogeny, gestageny

Estrogeny: chrání cévy a kost, ale **zvyšují srážlivost** — z toho plynou indikace i KI. Progesteron snižuje počet estrogenových receptorů (prevence nádorů endometria).

121 · Kontraceptiva

Estrogen tlumí FSH, gestagen tlumí LH + zahušťuje hlen. Pearlův index 0,1–0,4. Pozitiva: méně PMS, méně cyst, méně mimoděložních těhotenství. Gestagenní samostatná — vhodná pro kuřáčky/kojící; ⚠ acetylcystein ruší její efekt (ředí hlen).

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

α -blokátory (tamsulosin) — rychlá úleva uvolněním svalů. Inhibitory 5- α -reduktázy (finasterid) — pomalu zmenší žlázu, NÚ sexuální dysfunkce (i příklad noceba).

123 · Cytostatika

6 skupin: alkylující (DNA), antimetabolity (blokují syntézu NK), rostlinné alkaloidy (mitotické vřeténko), antibiotika (**antracykliny = kardiotoxické**), hormony, ostatní. **Cisplatina** = nejsilnější emetogen + nefrotoxická.

124 · Farmakoterapie anemií

Vitamin B12 potřebuje kyselé prostředí (PPI/omeprazol ho zhoršují). Transfuze při Hb pod 80 g/l.

125 · Rentgenkontrastní látky

Síran barnatý nerozpustný → i přes toxicitu barya bezpečný. Jódové látky — riziko anafylaxe a ovlivnění štítné žlázy.

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a dezinficiencia

Kyselina salicylová a močovina — účinek závisí čistě na **koncentraci** (nízká = hydratace, vysoká = keratolýza/leptání). Dezinficiencia (na předměty) × antiseptika (na živou tkáň).

127 · Infuzní terapie

🔑 Iontové poruchy (hlavně Na⁺) se **nikdy nekorigují příliš rychle** — riziko centrální pontinní myelinolýzy. **Refeeding syndrom** — pokles P, Mg, Na po obnovení jídla u podvyživeného pacienta.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K)

Jediné, kde reálně hrozí předávkování. Vitamin K jako antidotum warfarinu — pomalý (12–24 h), ne okamžitý (musí se resyntetizovat faktory).

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě (B, C)

Člověk (jako primáti/morčata) si neumí sám vyrobit vitamin C. B9 a B12 souvisí s anemií, jejich vstřebávání ruší PPI/antiepileptika.

130 · Farmakoterapie osteoporózy

T-skóre pod -2,5 SD = osteoporóza. Fluor buduje zubní sklovinu, ale na osteoporózu se nepoužívá (malý efekt). Teriparatid krátkodobě staví kost, dlouhodobý nadbytek vlastního PTH ji boří.

131 · Fytoterapie

"Přírodní" ≠ bezpečné. Hlavní riziko: lékař o fytofarmaku často neví → nepředvídané interakce (třezalka indukuje CYP450, grapefruit blokuje).

132 · Obecná toxikologie

Paracelsův princip: vše je jed, záleží na dávce. NOAEL = nejvyšší dávka bez efektu. Hormeze — škodí i nedostatek i nadbytek (vitaminy).

133 · Terapie otrav a předávkování

Tabulka antidot: opioidy → naloxon, BZP → flumazenil, paracetamol → acetylcystein, warfarin → vitamin K, heparin → protamin. **Kyanid NEZPŮSOBUJE cyanózu** (kyslík proudí, buňky ho nevyužijí) — antidota: hydroxykobalamin, dusitany, thiosíran.

134 · Toxikologie rostlin a hub

Muchomůrka zelená — amanitin blokuje proteosyntézu, enterohepatální koloběh → léčba **aktivním uhlím**. Oměj šalamounek = nejtoxičtější naše rostlina (LD50 0,028 mg/kg).

135 · Toxikologie živočišných jedů

Většina mořských toxinů blokuje Na^+ kanály. Naše **zmije obecná** bolí, ale nevzniká nekróza a obvykle nezabíjí.

136 · Intoxikace rtutí, arzenem a olovem

Rtut' → gingivostomatitida + tremor (Minamata). **Olovo** → tmavý lem na dásni + "malířská ruka" + 90 % uloženo v kosti jako depo (příznaky i po letech). **Arzen** = nejtoxičtější ze tří. Terapie: cheláty (dimerkaprol, DMSA, EDTA).

*Tohle je zkrácená nouzová vrstva na poslední 2 dny. Plný, vysvětlený materiál je v **VYPISKY-KOMPLET.md** — když bude čas, vrať se k němu na otázky, které ti nesednou.*